

## Secção 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Osmium, plasma standard solution, Specpure®, Os 1000µg/ml**  
Cat No. : **13871**  
Fórmula molecular **(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> OsCl<sub>6</sub> in 20% HCl**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

CENTRO DE INFORMAÇÃO  
ANTIVENENOS - Serviços de  
informação de emergência +351 800 250 250 (24/7)

## Secção 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Osmium, plasma standard solution, Specpure®, Os 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

## Perigos físicos

Substâncias/misturas corrosivas para o metal

Categoria 1 (H290)

## Perigos para a saúde

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 1 B (H314)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 (H318)

Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 3 (H335)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

## Recomendações de Prudência

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

## 2.3. Outros perigos

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes**

## 3.2. Misturas

| Componente | N.º CAS | N.º CE | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|------------|---------|--------|----------------|----------------------------------------------------|
|------------|---------|--------|----------------|----------------------------------------------------|

ALFAA13871

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Osmium, plasma standard solution, Specpure®, Os 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

|                                                 |            |                   |       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Água                                            | 7732-18-5  | 231-791-2         | 79.77 | -                                                                                    |
| Ácido clorídrico                                | 7647-01-0  | 231-595-7         | 20.0  | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Osmate(2-), hexachloro-, diammonium, (OC-6-11)- | 12125-08-5 | EEC No. 235-188-5 | 0.23  | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)                      |

| Componente       | Limites de concentração específicos (SCL's)                                                                                            | Fator M | Notas de componente |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Ácido clorídrico | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>STOT SE 3 :: C>=10%<br>Met. Corr. 1 :: C>=0.1% | -       | -                   |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                     |
| <b>Ingestão</b>                   | Lavar a boca com água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inalação</b>                   | Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Afastar da exposição, deitar. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Contacte imediatamente um médico. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Notas ao Médico | Tratar os sintomas. |
|-----------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Osmium, plasma standard solution, Specpure®, Os 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

## 5.1. Meios de extinção

### **Meios Adequados de Extinção**

Não combustível. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool.

### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não existe informação disponível.

## 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas.

### **Produtos de Combustão Perigosos**

Óxidos de azoto (NOx), Cloreto de hidrogénio, Óxidos de metais pesados.

## 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## **Secção 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## **SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Osmium, plasma standard solution, Specpure®, Os 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

Área de substâncias corrosivas. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade.

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente       | União Europeia                                                                       | O Reino Unido                                                                      | França                                                                                   | Bélgica                                                                                                | Espanha                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido clorídrico | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m³ 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m³ 8 hr | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6<br>mg/m³. restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15<br>mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6<br>mg/m³ (8 horas) |

| Componente       | Itália                                                                                                                                                                         | Alemanha                                                                                                                                                                                                                           | Portugal                                                                                                                   | Holanda                                                                                                | Finlândia                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ácido clorídrico | TWA: 5 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average<br>TWA: 8 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m³ | STEL: 10 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m³ 8 horas | STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuten<br>TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m³ 8 uren | STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m³ 15<br>minuutteina |

| Componente       | Áustria                                                                                                                            | Dinamarca                                                  | Suíça                                                                                                         | Polónia                                                      | Noruega                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ácido clorídrico | MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 5 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 8 mg/m³ 15<br>minutter | STEL: 4 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 6 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 10 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 5 mg/m³ 8<br>godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m³ |

| Componente       | Bulgária                                                           | Croácia                                                                                                                                  | Irlanda                                                                                  | Chipre                                                       | República Checa                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ácido clorídrico | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m³<br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m³ | TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m³<br>15 minutama. | TWA: 8 mg/m³ 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³ | TWA: 8 mg/m³ 8<br>hodínách.<br>Ceiling: 15 mg/m³ |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Osmium, plasma standard solution, Specpure®, Os 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

| Componente       | Estónia                                                                                                          | Gibraltar                                                                            | Grécia                                                     | Hungria                                                                                                                   | Islândia                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ácido clorídrico | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m³ | STEL: 165 mg/m³ 15 percekben. CK<br>STEL: 10 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m³ 8 órában. AK<br>TWA: 5 ppm 8 órában. AK | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m³ |

| Componente       | Letónia                                                      | Lituânia                                                               | Luxemburgo                                                                                             | Malta                                                                            | Roménia                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido clorídrico | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³ | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m³ IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m³ 8 Stunden<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15 Minuten | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minuti | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minute |

| Componente       | Rússia       | República Eslovaca                                | Eslovénia                                                                                                                                | Suécia                                                                                                                       | Turquia                                                                                        |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido clorídrico | MAC: 5 mg/m³ | Ceiling: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 urah anhydrous<br>TWA: 8 mg/m³ 8 urah anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15 minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minutah anhydrous | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 3 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 15 mg/m³ 15 dakika |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                              | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Ácido clorídrico<br>7647-01-0 ( 20.0 ) | DNEL = 15mg/m³                |                                   | DNEL = 8mg/m³                     |                                       |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Não existe informação disponível.

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Osmium, plasma standard solution, Specpure®, Os 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

## Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspeccione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.  
Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**Em larga escala / uso de emergência** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Filtragem de partículas: EN149: 2001

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                      |                                  |                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                 | Líquido                          |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                        | Incolor                          |                                                  |
| <b>Odor</b>                          | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>      | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>   | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>     | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b> | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| <b>Limites de explosão</b>           | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>           | Não existe informação disponível | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Osmium, plasma standard solution, Specpure®, Os 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

|                                          |                                  |            |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |            |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |            |
| pH                                       | 1                                |            |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |            |
| Solubilidade em Água                     | Miscível                         |            |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |            |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |            |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |            |
| Densidade / Gravidade Específica         | Sem dados disponíveis            |            |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                    | Líquido    |
| Densidade de Vapor                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0) |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)          |            |

## 9.2. Outras informações

Fórmula molecular (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> OsCl<sub>6</sub> in 20% HCl

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa Não existe informação disponível.  
Reações Perigosas Nenhuma em condições de processamento normal.

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Bases fortes. Água.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>). Cloreto de hidrogénio. Óxidos de metais pesados.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Cutânea Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Inalação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

#### Dados tóxicos para os componentes

| Componente       | DL50 Oral               | LD50 Dérmica            | CL50 Inalação         |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Água             | -                       | -                       | -                     |
| Ácido clorídrico | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Osmium, plasma standard solution, Specpure®, Os 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 1 B

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 1

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório Sem dados disponíveis

Pele Sem dados disponíveis

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade; Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Categoria 3

Resultados / Órgãos alvo Sistema respiratório.

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração; Sem dados disponíveis

Sintomas / efeitos, agudos e retardados O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: Informação Ecológica

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

| Componente       | Peixe de água doce                                                   | Pulga de Água           | Algas de água doce |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Ácido clorídrico | 282 mg/L LC50 96 h Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h Leuciscus idus | 56mg/L EC50 72h Daphnia | -                  |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Osmium, plasma standard solution, Specpure®, Os 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

| Componente       | Microtox | Fator M |
|------------------|----------|---------|
| Ácido clorídrico | -        |         |

**12.2. Persistência e degradabilidade** O produto contém metais pesados. A descarga para o meio ambiente tem de ser evitada. É

**Persistência**

**Degradação na estação de tratamento de esgoto**

necessário um pré-tratamento especial base na informação fornecida, pode persistir. Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

**12.3. Potencial de bioacumulação** O material pode ter algum potencial de bioacumulação

**12.4. Mobilidade no solo**

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Não há dados disponíveis para avaliação.

**12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

**Informações sobre o Desregulador Endócrino**

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

**12.7. Outros efeitos adversos**

**Poluentes Orgânicos Persistentes**  
**Potencial diminuição de ozono**

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

**13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados**

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada**

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)**

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações**

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não descarregar para esgotos. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

**IMDG/IMO**

**14.1. Número ONU**

UN1789

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

Ácido clorídrico

ALFAA13871

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Osmium, plasma standard solution, Specpure®, Os 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

## 14.3. Classes de perigo para efeitos 8 de transporte

14.4. Grupo de embalagem III

### ADR

14.1. Número ONU UN1789

14.2. Designação oficial de Ácido clorídrico

transporte da ONU

## 14.3. Classes de perigo para efeitos 8 de transporte

14.4. Grupo de embalagem III

### IATA

14.1. Número ONU UN1789

14.2. Designação oficial de Ácido clorídrico

transporte da ONU

## 14.3. Classes de perigo para efeitos 8 de transporte

14.4. Grupo de embalagem III

14.5. Perigos para o ambiente Sem perigos identificados

14.6. Precauções especiais para o Não requer precauções especiais.  
utilizador

14.7. Transporte marítimo a granel Não aplicável, produtos embalados  
em conformidade com os  
instrumentos da OMI

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                                      | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Água                                            | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X    | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Ácido clorídrico                                | 7647-01-0  | 231-595-7 | -      | -   | X    | X    | KE-20189 | X    | X    |
| Osmate(2-), hexachloro-, diammonium, (OC-6-11)- | 12125-08-5 | 235-188-5 | -      | -   | X    | X    | -        | -    | -    |

| Componente                                      | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Água                                            | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ácido clorídrico                                | 7647-01-0  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Osmate(2-), hexachloro-, diammonium, (OC-6-11)- | 12125-08-5 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | -     | -     |

Legenda: X - Indicado na lista '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Osmium, plasma standard solution, Specpure®, Os 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

| Componente                                      | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água                                            | 7732-18-5  | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |
| Ácido clorídrico                                | 7647-01-0  | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                                                     |
| Osmate(2-), hexachloro-, diammonium, (OC-6-11)- | 12125-08-5 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                                      | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água                                            | 7732-18-5  | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Ácido clorídrico                                | 7647-01-0  | 25 tonne                                                                                     | 250 tonne                                                                                              |
| Osmate(2-), hexachloro-, diammonium, (OC-6-11)- | 12125-08-5 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

## Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 1 (autoclassificação)

| Componente       | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Ácido clorídrico | WGK1                                   |                           |

| Component        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido clorídrico | Prohibited and Restricted                                                                                      |                                                                                 |                                                                                             |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Osmium, plasma standard solution, Specpure®, Os 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

|                    |            |  |  |
|--------------------|------------|--|--|
| 7647-01-0 ( 20.0 ) | Substances |  |  |
|--------------------|------------|--|--|

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: Outras informações

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H290 - Pode ser corrosivo para os metais  
H302 - Nocivo por ingestão  
H312 - Nocivo em contacto com a pele  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H315 - Provoca irritação cutânea  
H318 - Provoca lesões oculares graves  
H319 - Provoca irritação ocular grave  
H332 - Nocivo por inalação  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDSL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Osmium, plasma standard solution, Specpure®, Os 1000µg/ml

Data da Revisão 30-Nov-2024

---

segurança.

**Preparado Por**  
**Data da Revisão**  
**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0  
30-Nov-2024  
Não aplicável.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

### Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**